

视障碍与触觉记忆下空间设计的文献综述

LITERATURE REVIEW ON VISUAL IMPAIRMENT AND SPATIAL DESIGN UNDER TACTILE MEMORY

内蒙古师范大学 赵雅洁 薛晓君*

摘要: 为探讨触觉记忆对室内空间使用感的影响并展望室内空间设计的发展方向。利用文献分析,以近年来国内外已发表的相关研究为依据,通过对现有的视障碍、感知觉和触觉记忆与空间设计有关文献的整理。研究得出视障碍人群的触觉灵敏度大于普通人,并在此基础上提出我国残疾人群空间中关怀性设计的研究趋势,从而推动相关研究的进一步发展完善。

关键词: 触觉记忆 感知觉 联觉 空间设计 视障碍

中图分类号: J03

文献标识码: A

文章编号: 1003-0069 (2022) 10-0103-03

Abstract: In order to explore the influence of tactile memory on the sense of use of indoor space and look forward to the development direction of indoor space design. Based on the literature analysis and the related research published at home and abroad in recent years, the existing literature on visual impairment, sensory perception, tactile memory and spatial design is sorted out. It is concluded that the tactile sensitivity of visually impaired people is higher than that of ordinary people, and on this basis, the research trend of caring design in the space of disabled people in China is proposed, so as to promote the further development and improvement of related research.

Keywords: Tactilememory Sensory perception Synesthesia Space design Visual impairment

前言

近年来,随着我国室内空间设计水平的发展,空间设计逐渐受到广泛关注,但大众仍缺少良好的体验感,大量缺乏关怀的空间设计层出不穷,现有的空间设计缺少对视障碍人群体验的思考。针对这一问题,本文对国内和国际学术期刊上发表的有关视觉障碍、感知觉、触觉记忆和联觉效应的空间设计研究的文献进行梳理。文献检索于Web of Science和中国知网的研究数据库中进行。已有研究表明心理学下感知觉理论与室内设计能有机契合,但室内设计中仍存在人文关怀不足、针对视障碍人群的空间设计落后等亟需解决的问题。通过分析触觉记忆与空间设计的现状,并对文献进行对比,对研究过程、方法进行了综述,最后阐述了视障碍与触觉记忆下空间设计未来的发展趋势

一、视障碍人群和空间设计的研究

此次搜集与统计的研究“视障碍”和“空间设计”的文献共36篇。与本文有关的有期刊论文有15篇。这些文献主要是提高盲人在盲校和其他公共空间使用舒适感的设计个案研究成果。

(一) 关于视障碍人群学校空间设计的研究

根据世界卫生组织公布的《世界视力报告》显示,全球视障碍患者和盲人总数高达22亿,在中国失明人数多达820多万,视障碍人数世界第一。聚焦视障碍儿童感官需求的建设也在大幅增多。盲

校的存在是盲童成长过程中非常重要的一部分,而更具关怀性的盲校能有效地提高盲童基础教育和融入社会的能力,是当今的残疾人工作中的关键。

1.盲人学校的“无障碍设计”研究

在尹奇的《人文关怀下的盲校无障碍空间设计》指出我国的部分盲校存在诸多问题,例如功能区域分化凌乱、缺少周边环境规划、设施老旧、引导不够准确和缺乏人性化设计等,国外的学校更关注视障碍儿童的感受和需求。许多盲童无法真实的感受到无障碍设计带来的便捷,如何将设计充分融入到盲童日常,使他们能够切身体会到安全和方便,尹伟奇进行了调研。得知,世界卫生组织通过病理学把盲人分为两类即全盲和弱视力,全盲特点为全无光感,弱视力能感知一部分光,但和健康人也有很大的心理不同,因为视力缺陷或认知困难会更渴望了解身边事物,对于盲童这样的特点,尹伟奇指出在无障碍设计的使用中应包涵“易操作性”“简易性”“包容性”的特点。^[1]

提到了无障碍设计,无障碍性是盲人学校设计的重点研究部分,其中康姣的《盲聋类特殊教育学校康复训练与检测用房设计研究》、王泽的《基于盲人行为需求下特殊教育学校的室内设计研究》、付雅菲的《特殊教育空间中的无障碍设计》、钱丹的《利用视觉障碍者的室内无障碍设计研究——以南京盲人学校改造设计为例》都是聚焦在盲人学校的无障碍设计的调研探究。在王泽的文章中提出了无障碍设施设计的趣味性,比如通过盲人脚底触摸的形式,以设计简洁的象形文字标示,提高盲人导视的趣味性这一方法。付雅菲提出了智能化的视障碍学校方法,指出可以通过智能化网络为基础进行管理,整体化管理盲人学校各个空间,通过智能辅助使盲人学校的无障碍性和确保管理全面性达到平衡的状态。^[2]增添无障碍设计中的趣味性和智能化,可加深视障碍儿童的对于空间质感层次的理解,弥补生理缺失造成的心力不足,优化学龄盲童在校园中应体会的趣味感知。

2.盲人学校的“无陪伴设计”研究

根据牛艺杰的《盲人“无陪伴”外环境设计研究——以青岛盲校校园环境再造为例》一文中提到盲人“无陪伴”的概念,他通过分析感官代偿的这一概念在青岛盲校设计中的运用,提出利用盲人除视觉以外四个感觉器官包括触觉的方法提高有针对性的进行空间营造,提高盲人对于外部感知的能力。此外,张翼在《基于特殊儿童障碍特征的我国特殊教育学校建筑设计研究》提出了保证多种学习行为空间策略、针对感觉能力不足的补偿化策略、减少环境干扰的分离化策略等具体四个针对孩童身体障碍特点的空间设计手段。^[3]无陪伴设计着力点在于提高盲童的自信,盲童因生理的缺陷易影响其成长中性格的健全,无陪伴设计旨在打开一直以来过分特殊化盲童的社会惯性,主张营造安全、轻松和愉悦的空间氛围,拓展盲童的活动空间,打破盲童与自然交流的障碍。

3.盲人学校的外部空间设计研究

关于盲童学校的研究不光聚焦在教学空间和活动空间,在杨超的《视障学校的外部交往空间研究》中,他以建筑学中芦原义信、杨·盖尔、约翰·波特曼三位大师的交往空间理论为基点,论述了视障学校和周边社区的关系,同时也运用了无障碍设计的原理进行系统研究设计。解志军的《特殊教育学校职业实训空间设计研究》,分析了大量

盲聋人群学校空间设计,总结出残疾人学校和空间的四个设计原则,也有针对性的构建盲校和周边空间之间的和谐关系。

4.总结

总之,聚焦在盲人学校的空间设计的研究,不能脱离“无障碍设计”的研究,无障碍设计依旧是视觉障碍人群需求的研究重点。其中无障碍设计不光开发教学空间,盲校设计的关怀性已经延展到了户外空间和盲校周围环境关系之中,系统性地融入趣味性和智能化设计成为推进中心。

(二) 视障碍人群其他公共空间设计的研究

视障碍人群的空间设计不光要解决在盲校的设计问题,更要着眼于其他公共空间的设计研究。

1.视障碍人群其他公共空间中导视设计的研究

公共空间关于盲人的导视设计方面,章成华在《公共空间室内导识设计优化研究》中,提出无障碍设计由于强制的要求,是公共空间不能缺少的,但对于导视设计存在难题,其一是没有盲文导识牌,一半以上的公共空间设计没有盲人导视牌。第二是盲人单独的设置,容易引起普通人的过度关注,从而可能引发心理上的排斥,章成华指出为增强信息传递效率并减少心理排斥感,从听觉上进行增强空间导识设计会可能带来更加人性化的使用感受。^[4]还有黄迪的《适用于地铁空间内的盲人导识设计》,提出以多感官代偿为核心的研究思路,从触觉、嗅觉、听觉尝试解决残疾人群在乘坐公共交通时因为身体原因等原因无法辨别导视的难题。

2.视障碍人群其他公共空间的“无障碍设计”研究

在公共空间的视障碍人群“无障碍设计”研究方面,魏亚军的《城市休闲空间中的无障碍设计创新研究》、陈璐的《池州市盲人公共文化空间的构建方式》、庞聪的《北京城市无障碍外部空间初探》,均从城市美学和城市特色的角度探讨了公共空间盲人的无障碍设计。

对于国外的盲人空间研究,邓凌云的《浅析日本城市公共空间无障碍设计系统的构建》

中针对同样的亚洲城市日本的部分城市空间的建筑、道公共交通、公共景观及其他等方面进行分析日本城市怎样进行无障碍设计的营造,其中包含重点研究视障碍人群的特殊需求、发展无障碍设计体系、他提到了必须重点完善我国的现有的针对特殊群体空间设计政策体系。^[5]

3.总结

现有的视障碍和室内设计的文献研究成果大量集中在全盲人群的相关设计,不管是盲校和其他的公共空间设计主要关注点仍在“无障碍设计”上,而对于弱视力即有感光能力的视障人群的空间人群的研究依旧缺乏。其中多感官代偿的体验式服务设计成为一种可落地的实际方案,以新兴手段为载体,让全盲和有光感的视障碍群体提升参与感和安全性。

二、感知觉和空间设计的研究

此次搜集与统计的研究“感知觉”和“空间设计”的文献共24篇。与本文相关共15篇,其中有关感知觉和特殊人群空间设计的文献共11篇,有关感知觉和普通人群空间设计的文献共4篇。

(一) 感知觉有关特殊人群空间的设计研究

触觉记忆属于感知觉理论下的研究分支,感知觉指导设计由来已久,通过聚焦人体五感的研究在空间设计上的体现,能够通过关怀特殊人群,从而解决或者缓解特殊人群对空间使用的不足之处。

1.感知觉有特殊教育人群空间的设计研究

特殊人群即有别于普通人的群体,他们大部分欠缺正常人应具备的生理特征,多数表现为聋盲人群,其空间设计相关的研究有蓝茜的《综合型特殊教育学校活动空间设计研究——以镇江市特教中心异

地迁建项目为例》,文章通过分析特殊儿童的障碍特征提出了活动空间设计的四点要求:缺陷补偿、减少环境干扰、补偿空间知觉能力、细化安全设计,并提出了特殊儿童行为、感知觉与活动空间的双向互动关系的概念^[6]。荆昊的《特殊教育学校室内休息活动空间设计策略研究》一文,文章通过实地调研和文献研究,对我国特殊教育学校现状和特殊儿童行为心理及情绪特点进行研究分析,并针对空间设计对研究分析结果提出特殊儿童对特殊教育学校室内休息活动空间的需求,总结出特殊教育空间四点发展方向:人性、多样、开放、简洁^[7]。最后以此为基础,分析对比众多国内外优秀案例,分别从多空间组合和单一空间形式处理两个方面,提出特殊教育学校室内休息活动空间的新的设计原则和策略。^[8]

2.感知觉有关自闭症儿童空间的设计研究

感知觉有关的空间设计研究不光聚焦在老年人身上,自闭症儿童也是研究的重点之一,自闭症儿童被称为“星星的孩子”,是一种能引发交互行为失常的病症。自闭症患者与正常人最显著的差别出现在想象力,人际交往能力和语言交流三个方面,自闭症儿童在感官上与常人不同,因此需要在空间设计上进行感知觉进行研究。李嘉俊在《基于自闭症儿童的教育中心设计》一文中,提出自闭症儿童在听觉、视觉、痛觉上与普通同龄儿童的区别,在物理体验也就是感知觉中的触觉上,因认知能力受损,所以有时危险的环境也无法进行判断和避免,所以在自闭症儿童康复中心的设计中,需要整体的空间动线流畅易用;空间内光线充足;家具高度易于儿童使用;大量的使用不会给儿童磕碰造成的伤害,同时也不会对自闭儿童的视觉造成刺激性的建筑家具材料。^[9]

唐盛伦在《自闭症儿童疗愈生活空间环境设计研究》中结合马斯洛需求的层次理论也是在视觉、触觉、听觉三个方面进行设计研究,他总结出自闭症疗愈空间需要人性化家具、互动性设施、促进性设施三大方面。此外还有张兰的《儿童孤独症亲子互动理疗景观空间设计研究》、陈婉的《基于自闭症儿童康复中心的室内环境设计研究》、唐梵婷的《基于环境心理学的自闭症儿童康复机构空间设计研究》、都从自闭症儿童的心理需求出发,融合视觉、听觉、触觉营造自闭症儿童良好的感官体验。

3.感知觉有关老年人空间的设计研究

对于感知觉在室内空间的设计运用上,不光关注残疾人群,大量研究都聚焦在老年人这一特殊的人群上,老年人不仅是身体上面临着日益艰难的困境同时心理也需要特殊关怀,这类研究不约而同的指向在空间结构的设计上。

例如周夏蕊在《老年体验测试中心室内空间设计模式研究》一文中,指出我国现存社会常见的小规模家庭模式“4-2-1”,我国传统的养老模式也随之变化,存在家庭、社会、居家这三种养老模式,^[10]这三种模式各自都存在优缺点,周夏蕊通过实地调研国内多个养老机构,收集大量国内外养老机构的先进经验及养老模式进行分析,关注点主要集中在设施的无障碍设计中,她提出一直以来养老机构的方向就只是让老人保持现有的生活水平,保证衣食住行需求,忽略了针对老人自身身体状况在心理、行为上的不同需求。周夏蕊通过马斯洛需求五个理论来对不同类型的老人:自理老人、半失能老人、失智老人这三大类型的老人进行需求分析,从感知觉的视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉五个方面进行空间整体设计提出了“组团单元化”的空间结构设计。

同样针对老年人群的空间布局方面研究还有彭莱茵在《基于介助老人行为特征的日间照料中心空间设计研究——以深圳为例》中,从调查老年公寓中的声热环境,分析老人特征提出了空间结构的设计建议。赵怡冰的《社区老人日间照料中心设计研究》,针对北京地区的老人进行空间模式进行探究,他从养老机构和社区养老两个方面进行调研,同样运用感知觉理论把关怀老年人心理放进空间研究里。^[11]

老年人作为不可忽略的社会群体,大量的研究表明,把关怀老年人群的方式聚焦在感知觉理论的空间布局上,运用感知觉下的视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉在空间布局设计中是一种可行的设计策略。

4.总结

感知觉有关特殊人群空间的设计研究,主要以残疾人、自闭症儿童和老年人为重心,通过五感的各项配套研究同步装置进行心理补偿,达到提高体验舒适感的空间设计效果。较少单独聚焦视障碍人群的空间设计的研究,因此对于视障碍人群空间设计中感知觉的研究文献成果还是缺乏的。

(二) 感知觉有关普通人群的空间设计研究

1.感知觉有关普通人群的空间设计研究对于解决社会问题

感知觉运用在常规人群空间的设计研究里,常常用于研究解决某种社会常见现象或心理问题,在万姐的《基于感知特性的上海贵州西里弄社区的设计研究》中,指出现代居民对于社区集体意愿不高,通过对上海老弄堂改造的几个案例分析,提出运用感知觉理论打破弄堂设计的恒常性,通过突破知觉、色彩、形态的恒常性,指出弄堂里共享空间的概念的可行性,通过感知觉在空间设计中的运用,来提高现代弄堂居民的普遍缺乏的集体意识。^[12]在贾馨怡的《消解焦虑心理的儿童齿科医疗空间设计研究》,作者希望通过感知觉理论解决普通儿童看牙时常见的紧张引起的焦虑问题。可见感知觉理论能够辅助空间设计帮助用户达到心理上的疗愈,潜移默化的增加空间的精神价值,能够有效地辅助解决社会问题。

2.感知觉有关普通人群的空间设计研究对于提高体验感

感知觉运用在普通人群的空间设计中,有时是单纯地为了提高人们的体验感进行的研究。例如王瑜的《感知维度下的酒店室内环境设计研究——以大连心悦大酒店为例》的研究中,该研究旨在通过运用感知觉理论在星级酒店的空间设计中,分析常规酒店的空间设计中缺乏人文关怀的问题,从感知觉角度提高酒店的舒适性、体验感。同样在陈林的《触媒视角下五感知觉空间体验运用于台湾地区老旧街区活化设计——以新竹东区大同路为例》中,提到老旧街区存在更新混乱的问题,存在着对街区历史及文化特色的尊重程度不够等问题,陈林以台湾地区新竹市大同路老街为例,研究从街区本身出发,探寻老旧胡同中的潜在生机和潜力,比如街区人们共同关注的视觉元素,常见的街区老树、报亭等,寻找诸如此类的感知觉焦点,在街区改造设计升级中进行放大后在设计。这些研究都是通过感知觉来提高人们在空间体验感的研究成果。^[13]

3.总结

感知觉有助于打破解决现代空间中人与人,人与空间矛盾的瓶颈,从五感元素出发寻求空间特质,制造人群共同的记忆情感纽带,对于恢复空间肌理有一定帮助。

三、视障碍与触觉记忆的研究

人在环境里通过五项感知来获取外界信息,但盲人有视力障碍,所以盲人天然减少了一种获取信息的途径,不过视障碍人群长期在这样的身体条件下使他们其他的感官获取能力也不同于其他普通人。大量研究表明视障碍人群在觉知的过程中主要依赖于听觉、嗅觉和触觉,其中触觉对于毫无或有微弱感光能力的视障碍人群来说格外重要,视障碍人群会通过触觉产生联想。常常通过大脑已有的记忆进行编写,这样的记忆叫做触觉记忆。^[14]此次搜集与统计的研究“触觉记忆”的文献共51篇。与本文相关共7篇。

(一) 触觉记忆的研究进程

在马红霞的《盲聋人触觉记忆研究的进展及启示》中提到,盲人的触觉感知速度优于常人,对于这一结果,主要可能有两种原因造成,第一感官联觉理论,盲人的视觉存在障碍,大脑会努力寻求平衡。第二是基于经验说,是指盲人在无法感光环境下生存,长期结果导致

触觉经过锻炼会比常人更灵敏。不过不同情况的视障碍人群会有不同的情况。^[15]此外还有童新宇的《人手指振动触觉感知的短时记忆特性》、张志林的《手指触觉体积感知与感觉记忆脑机制研究》、周杨的《基于情感记忆的产品造型置换设计研究》、刘佳的《人手指柔性触觉感知的记忆特性》、都是用实验研究的方法,证明了触觉记忆的存在。

(二) 触觉记忆在设计中的研究

触觉记忆在设计中的运用也能够通过现代的、量化的方式进行提取要素再设计,例如在李羿达的《基于感性工学的坭兴陶触觉记忆文创产品设计研究》中通过对于坭兴陶的研究,针对产品设计,他把感性工学作为研究亮点,通过定量分析法中的访谈法以及问卷调查法,获取坭兴陶文创产品的特征要素和触觉要素,运用阶层类别分析法将特征要素和触感要素转换成设计要素,进行确立设计方案并实施制作。

在郭筱钰的《基于触觉记忆的视觉障碍儿童书籍设计研究》中,聚焦于低视力视觉障碍儿童,把略有感光能力的视障儿童作品作为研究,她通过触觉记忆这一理念,把后天因素导致的视障碍儿童储存在大脑中的触觉记忆地有效地调取出来,通过书籍设计中的材质触觉唤醒视障儿童的记忆从而提高视障碍儿童的想象力。

研究证明触觉记忆不是一种虚拟的想像,是真实存在于大脑的记忆,目前的文献研究大量停留在实验论证的阶段。

结语

空间设计有关触觉记忆的现有研究不仅涉及到视障碍、感知觉、触觉记忆等理论,也有心理学上的知识体系,视障碍的空间研究包括了盲人学校空间设计研究、其他公共空间设计研究,现有研究把五感尤其是触觉体验和马斯洛的需求理论结合,通过分析人群特征,关注生理和心理上的需求,弥合视障碍人群和空间的“裂缝”,融入科技手段和趣味引导,为视障人群的无障碍设计注入关怀性。但触觉记忆的研究大多停留于试验证明阶段,其在视障碍空间设计中的研究进程仍在触觉反馈的阶段。

触觉记忆属于心理学体系感知觉下五感的一部分,经研究证明,视障碍人群的触觉灵敏度大于普通人,随着我国社会福利以及对于残疾人士的关怀的提高,感知觉下的触觉记忆研究或许会是对视障碍人群空间设计的一个方向。■

参考文献

- [1]尹伟奇.人文关怀下的盲校无障碍空间设计[J].神州印象,2020(01):40-41
- [2]付雅菲.特殊教育空间中的无障碍设计[J].亚太教育,2016(12):295.
- [3]张翼.基于特殊儿童障碍特征的我国特殊教育学校建筑设计研究[D].华南理工大学,2017.
- [4]章成华,王冬梅.公共空间室内导识设计优化研究[J].艺术研究,2019(04):140-141.
- [5]邓凌云,张楠.浅析日本城市公共空间无障碍设计系统的构建[J].国际城市规,2015,30(S1):106-110.
- [6]蓝茜.综合型特殊教育学校活动空间设计研究[D].南京工业大学,2020.
- [7]张华欣.基于行为模式的老年公寓室内空间环境设计[D].西安工业大学,2019.
- [8]荆昊.特殊教育学校室内休息活动空间设计策略研究[D].沈阳建筑大学,2016.
- [9]李嘉俊.基于自闭症儿童的教育中心设计[J].神州印象,2020(01):96-97.
- [10]孙丹丹.网络化治理视阈下的我国城市养老供给侧改革研究[D].哈尔滨师范大学,2018.
- [11]赵怡冰.社区老年人日间照料中心设计研究[D].北京工业大学,2014.
- [12]万姐.基于感知特性的上海贵州西里弄社区的设计研究[J].时尚设计与工程,2020(03):1-4.
- [13]陈林.触媒视角下五感知觉空间体验运用于台湾地区老旧街区活化设计[D].西南交通大学,2017.
- [14]Marijn E S, Matthijs L N, Albert P. What is the Link Between Language and Spatial Images? Behavioral and Neural Findings in Blind and Sighted Individuals[J]. Acta Psychologica, 2009(2):145-156.
- [15]马红霞,雷江华.盲聋人触觉记忆研究的进展及启示[J].现代特殊教育,2020(06):46-50.
- [16]蔡匀.“可见”的温情——视障者产品设计中的触觉体验[J].设计,2021,34(3):48-50.
- [17]刘鑫,张祿.关怀设计视角下针对视障群体的商业空间设计中若干问题探讨[J].设计,2021,34(3):135-137.
- [18]韩玮,范蓓.基于视障人士的无障碍厨房调研研究[J].设计,2021,34(23):37-41.